



M-APR: Handling von flexiblen Materialien mithilfe von Roboterarmen

9. Juni 2026

Flexible Materialien wie Folien, Textilien, Kunststoffe, Kabel oder biegeschlaffe Bauteile gewinnen in zahlreichen Industriezweigen zunehmend an Bedeutung. Mit steigender Produktionsautomatisierung rückt die zuverlässige und präzise Handhabung dieser Materialien in den Fokus, da herkömmliche Robotersysteme primär für starre Werkstücke ausgelegt sind.

Dieses M-APR-Projekt (3 Semester, Start WiSe 2026/2027) befasst sich mit der Handhabung flexibler Materialien durch Roboterarme. Der genaue Schwerpunkt wird gemeinsam festgelegt und kann sich sowohl auf **Hardware-Aspekte** (spezialisierte Greiftechnologien) als auch auf **Software-/KI-Aspekte** (Simulation, lernbasierte Regelung, Deep Reinforcement Learning, Vision-Language-Action Modelle) konzentrieren. Am Ende steht die Umsetzung in einer realen Roboterzelle am TTZ Nürnberger Land.

Arbeitspakete (Auswahl nach Schwerpunkt)

- Analyse von Greifprinzipien für flexible Materialien (Vakuum, adhäsiv, formadaptiv)
- Entwicklung und Fertigung eines spezialisierten Greifers (Hardware-Fokus)
- Aufbau einer Simulationsumgebung für deformierbare Objekte (Software-Fokus)
- Modellbasierte Regelung oder Deep Reinforcement Learning (DRL)
- Vision-Language-Action (VLA) Modelle für flexible Manipulation
- Sim-to-Real-Transfer und Evaluation in der Roboterzelle am TTZ

Voraussetzungen

- Bachelorabschluss in EI, Informatik, Mechatronik, Robotik o. ä.
- Programmierkenntnisse in C++ und/oder Python
- Grundkenntnisse in Machine Learning und Robotik
- Eigenständiges und zielgerichtetes Arbeiten

Das Thema ist als **M-APR (3 Semester)** konzipiert, kann nach Abstimmung auch als Projekt- oder Masterarbeit bearbeitet werden.

TTZ Nürnberger Land / Labor für mobile Robotik

Ort: Martin-Luther-Straße 18, 91207 Lauf an der Pegnitz

Betreuer: Prof. Dr. Christian Pfitzner

E-Mail: christian.pfitzner@th-nuernberg.de

Co-Betreuer: M.Sc. Patrick Fußy

E-Mail: patrick.fussy@th-nuernberg.de